PROJETO DE EXTENSÃO · DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Calculadora Penal

Aplicação web em Kotlin para estimar as datas de progressão de regime e de livramento condicional, de forma clara, acessível e educativa.

ALUNO

Leonardo Souza Olivieri
RA 23.01512-8
Engenharia de Computação

DISCIPLINA

Desenvolvimento de Aplicativos com a Linguagem Kotlin
Prof. Dr. Aparecido V. de Freitas

INSTITUIÇÃO

Instituto Mauá de Tecnologia
Novembro de 2026

EMPRESA PARCEIRA

Cespedes Lourenço Advogados

Sumário

1. Componentes do grupo

2. Descrição geral do projeto

3. Arquitetura do sistema

4. Fluxo operacional

5. Funcionalidades principais

6. Tecnologias utilizadas

7. Infraestrutura de execução do projeto

8. Configuração do ambiente para instalação

9. Endpoints – API

10. Futuras melhorias (Roadmap)

11. Referências

1. Componentes do grupo

Nome	RA
Leonardo Souza Olivieri	23.01512-8

2. Descrição geral do projeto

A execução penal brasileira segue uma legislação complexa, alterada recentemente pela **Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime)**. Para o cidadão leigo, principalmente para familiares de apenados, é difícil entender quando a pessoa poderá pedir a **progressão de regime** ou o **livramento condicional**. Essa falta de informação gera angústia e atrapalha o planejamento da ressocialização.

Este projeto é uma **aplicação web escrita em Kotlin** (API REST + front-end) que recebe:

- a pena total (anos, meses e dias);
- a data de início da pena;
- o tempo de detração;
- o tipo de crime (comum ou hediondo/equiparado);
- o status do apenado (primário ou reincidente);

e devolve, de forma clara e educativa:

- a data de progressão para o **regime semiaberto**;
- a data de progressão para o **regime aberto**;
- a data estimada de **livramento condicional** (ou o motivo de não ser cabível);
- a data de término da pena;
- a fração aplicada, o fundamento legal e uma explicação em linguagem simples de cada data.

Público-alvo: familiares de apenados, cidadãos leigos e estudantes de Direito (nível introdutório).

Caráter extensionista: a ferramenta leva informação jurídica à comunidade de forma gratuita. Ela também serve como canal de captação de contatos para o escritório parceiro. Depois do resultado, o usuário vê o botão **"Quero falar com um advogado"** (WhatsApp) e um formulário para pedir contato.

Regras de cálculo

As regras ficam em `src/penal/Regras.kt`, no formato SE-ENTÃO pedido na especificação. Vale a primeira regra cuja condição for verdadeira.

Progressão de regime: art. 112 da LEP (red. Lei 13.964/19)

SE	ENTÃO	Fundamento
comum, primário, sem violência ou grave ameaça	16%	art. 112, I
comum, reincidente, sem violência ou grave ameaça	20%	art. 112, II
comum, primário, com violência ou grave ameaça	25%	art. 112, III
comum, reincidente, com violência ou grave ameaça	30%	art. 112, IV
hediondo, sem reincidência específica	40%	art. 112, V
hediondo com resultado morte, sem reincidência específica	50%	art. 112, VI, a
hediondo, reincidente específico	60%	art. 112, VII

SE	ENTÃO	Fundamento
hediondo com resultado morte, reincidente específico	70%	art. 112, VIII

O reincidente em crime comum que agora foi condenado por crime hediondo segue as frações do primário (40% ou 50%), conforme a tese do STJ no Tema 1084.

Livramento condicional: art. 83 do CP

SE	ENTÃO
hediondo com resultado morte	vedado (art. 112, VI, a, e VIII, da LEP)
hediondo, reincidente específico	vedado (art. 83, V)
hediondo	mais de 2/3 da pena (art. 83, V)
comum, reincidente	mais de 1/2 da pena (art. 83, II)
comum, primário	mais de 1/3 da pena (art. 83, I)
pena menor que 2 anos	não cabível (art. 83, caput)

Como as datas são calculadas

1. A pena vira dias pelo **calendário comum**, contando a partir da data de início (art. 10 do CP). Anos bissextos e meses de 28 a 31 dias entram corretamente.
2. A detração é tempo já cumprido, então ela recua a data-base: `data-base = início − detração`.
3. **Semiaberto** = data-base + fração × pena total.
4. **Aberto** = data do semiaberto + fração × **saldo** de pena. A segunda progressão é contada sobre o que falta cumprir, não sobre a pena inteira.
5. **Livramento** = data-base + mais de 1/3, 1/2 ou 2/3 da pena total.
6. **Término** = data-base + pena total, limitado a 40 anos (art. 75 do CP). As frações continuam calculadas sobre a pena total (Súmula 715 do STF).

Arredondamentos: "ao menos 16%" arredonda os dias para cima, e "mais de 1/3" soma um dia à fração exata.

Exemplo (slide 14 da especificação): pena de 5 anos com 6 meses de detração. Restam 4 anos e 6 meses a cumprir.

> As datas indicam quando o requisito de **tempo** é atingido. O benefício também depende de bom comportamento e de decisão do juiz da execução. O sistema avisa isso em todo resultado e não substitui a análise de um advogado.

3. Arquitetura do sistema

O código segue a mesma organização da Calculadora de Trastes (Clojure). As regras e o cálculo ficam isolados em **funções puras**, e os efeitos colaterais (rede, banco, console) ficam só nas bordas do sistema.



Arquivo	Responsabilidade
`src/penal/Regras.kt`	Tabelas de regras jurídicas: o único arquivo a mudar quando chegar o documento de regras do escritório
`src/penal/Calculo.kt`	Cálculo das datas (100% funções puras; "hoje" chega por parâmetro)
`src/penal/Validacao.kt`	Conversão e validação dos parâmetros de entrada
`src/penal/Contatos.kt`	Validação do contato (WhatsApp, e-mail, nº CNJ), repositório SQLite e exportação CSV
`src/penal/Json.kt`	Geração de JSON, sem bibliotecas externas
`src/penal/Http.kt`	Tabela de rotas e handlers, limitador de envios por IP
`src/penal/Servidor.kt`	Liga a aplicação ao servidor HTTP do Java
`src/penal/Main.kt`	Ponto de entrada e leitura das variáveis de ambiente
`resources/public/index.html`	Front-end web que consome a API
`test/penal/*.kt`	Testes automatizados
`executar.ps1` / `executar.sh`	Compilar, testar e rodar (Windows / Linux e macOS)

Arquivo	Responsabilidade
`.vscode/tasks.json` / `api.http`	Tarefas do VS Code e requisições de teste da API

Decisão de projeto: nenhum framework. O servidor HTTP é o `com.sun.net.httpserver`, que já vem no Java. O JSON é gerado por uma função própria, e o banco é acessado pelo `java.sql` (JDBC), também do Java. A única peça externa é o **driver do SQLite**, carregado em tempo de execução a partir da pasta `lib/`. O script de execução baixa o driver na primeira vez. Sem ele, o sistema continua funcionando e guarda os contatos só em memória. Isso traz três vantagens:

- o projeto compila só com o `kotlinc`, o mesmo compilador usado nas aulas;
- a superfície de ataque é menor, porque há menos dependências de terceiros para manter atualizadas;
- todo o código pode ser lido e explicado pelo grupo.

4. Fluxo operacional

1. O usuário preenche a pena, a data de início, a detração, o tipo de crime e o status. O front-end mostra só as perguntas extras que fazem sentido: violência para crime comum, resultado morte para hediondo e reincidência específica para hediondo + reincidente.
2. O navegador faz `GET /api/calculo?pena_anos=8&data_inicio=2025-03-10&detracao_anos=1&tipo_crime=hediondo&status=primario`.
3. `Servidor` converte a requisição Java em uma `Requisicao` e chama `Aplicacao.atender`.
4. `atender` consulta a tabela de rotas e chama o handler `calculo`.
5. `Validacao.validarEntrada` converte os textos e confere os limites: - se a entrada for inválida, a API responde **HTTP 400** com a lista de erros; - se for válida, segue para o cálculo.
6. `Regras` escolhe a fração de progressão e a de livramento, e `Calculo.calcular` gera as datas e as observações.
7. A resposta volta em JSON com **HTTP 200**. O front-end monta a linha do tempo, marca as datas já atingidas e conta os dias que faltam para as próximas.
8. Na tela de resultado, o usuário pode: - tocar em **"Quero falar com um advogado"**, que abre o WhatsApp do escritório com o resumo do cálculo já escrito; - preencher o formulário de contato, que faz `POST /api/contatos` e grava os dados no SQLite.
9. O escritório consulta os contatos em `GET /api/contatos` (JSON ou CSV para o Excel), com o token de acesso.

5. Funcionalidades principais

- Cálculo das datas de **semiaberto, aberto, livramento condicional e término da pena**, com as frações do art. 112 da LEP pós-Pacote Anticrime e do art. 83 do CP.
- Contagem pelo calendário (bissextos e meses de tamanhos diferentes), detração e fração da segunda progressão sobre o saldo de pena.
- Casos especiais tratados:
- livramento vedado (hediondo com morte e reincidente específico);
- pena menor que 2 anos;
- limite de 40 anos;
- Tema 1084 do STJ.
- **Resultado educativo:** cada data vem com a fração, o fundamento legal e uma explicação em linguagem simples, além de observações (falta grave, remição, regime inicial) e o aviso de que é uma estimativa.
- Tabela "Como o cálculo é feito?" na própria página, alimentada por `GET /api/regras`.
- **Captação de contatos**, como pede a especificação:
- campos obrigatórios: nome completo e WhatsApp;
- campos opcionais: e-mail e número do processo;
- botão **"Quero falar com um advogado"** em destaque na tela de resultados.
- Validação de entrada com mensagens claras:
- aceita data em `AAAA-MM-DD` ou `DD/MM/AAAA`;
- rejeita texto, negativos, datas impossíveis (30/02), valores fora da faixa e detração maior que a pena;
- WhatsApp brasileiro é normalizado para `+55DDNNNNNNNNN`;
- o número do processo tem o **dígito verificador CNJ conferido (módulo 97)**.
- Segurança e LGPD:
- consentimento explícito para o contato;
- SQL só com `PreparedStatement`;
- limite de 5 envios por IP a cada 10 minutos (HTTP 429);
- corpo das requisições limitado a 8 KB (HTTP 413);
- listagem de contatos protegida por token, comparado em tempo constante;
- CSV protegido contra *CSV injection*;
- logs sem dados pessoais;
- cabeçalhos `X-Content-Type-Options`, `Content-Security-Policy` e `Referrer-Policy`;
- erros internos não expõem stack trace.
- Front-end responsivo, pensado primeiro para celular. Os dados são inseridos na página só com `textContent`, para evitar XSS.
- **36 testes automatizados com 179 verificações**, incluindo os exemplos da especificação e datas conferidas por um cálculo independente.

Resultado estimado

Pena: **8 anos** Detração: **1 ano** A cumprir: **7 anos** Perfil: **Crime hediondo ou equiparado · Primário**

Início da contagem
10/03/2024
Data de início recuada pelo tempo de detração.

Regime semiaberto Faltam 216 dias
23/05/2027
Cumprindo 40% da pena total (1169 dias, já descontada a detração), o requisito de tempo para pedir o regime semiaberto é atingido.
Fração: 40% · Art. 112, V, da LEP (Lei 7.210/84, red. Lei 13.964/19)

Regime aberto Faltam 918 dias
24/04/2029
Depois de chegar ao semiaberto, conta-se de novo 40%, agora sobre o saldo de pena (1753 dias). São mais 702 dias até o requisito para o regime aberto.
Fração: 40% do saldo · Art. 112, V, da LEP (Lei 7.210/84, red. Lei 13.964/19)

Livramento condicional Faltam 996 dias
11/07/2029
Crime hediondo ou equiparado: mais de 2/3 da pena (1949 dias, já descontada a detração).
Fração: 2/3 · Art. 83, V, do Código Penal

Término da pena Faltam 1969 dias
10/03/2032

Ficou com dúvida ou quer conferir o caso?
Um advogado especialista em execução penal pode analisar o processo e verificar os benefícios.

Quero falar com um advogado

- O cálculo parte do regime fechado e considera que não houve falta grave. A falta grave reinicia a contagem para a progressão (art. 112, § 6º, da LEP).
- Dias de trabalho ou estudo (remição) não foram descontados. Eles podem antecipar as datas.
- Para não reincidente com pena de até 8 anos, a sentença pode fixar regime inicial semiaberto ou aberto (art. 33, § 2º, do CP). Nesse caso, confira o regime inicial na sentença.
- Casos de comando de organização criminosa ou milícia (art. 112, VI, b e c, da LEP) têm regras próprias e não estão neste cálculo.

Estimativa educativa. As datas indicam quando o requisito de TEMPO é atingido; o benefício também depende de bom comportamento e de decisão do juiz da execução. Não substitui a análise de um advogado.

6. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Uso
Kotlin 2.2 (`kotlinc`)	Linguagem de todo o back-end e dos testes
`com.sun.net.httpserver` (JDK)	Servidor HTTP embutido no Java
`java.time` (JDK)	Manipulação de datas (`LocalDate`, `Period`, `ChronoUnit`)
`java.sql` / JDBC (JDK) + **SQLite** (`sqlite-jdbc`)	Banco de dados dos contatos
Java 21 (Temurin)	Plataforma de execução (funciona a partir do Java 17)
HTML + CSS + JavaScript	Front-end web (sem frameworks)
PowerShell / Bash	Scripts de compilação, testes e execução

Conceitos da disciplina aplicados:

- variáveis e tipos (`val`, `data class`, `enum class`);
- estruturas condicionais (`if` / `else` e `when` como expressão);
- funções, incluindo lambdas como condição das regras;
- manipulação de datas;
- validação de entrada e null-safety (`?.`, `?:`, `toIntOrNull`);
- organização do código em camadas;
- desenvolvimento de API;
- interface com banco de dados;
- interface gráfica web.

7. Infraestrutura de execução do projeto

- **Execução local:** um único processo Java, que serve a API e o front-end na mesma porta (padrão `3000`).
- **Banco de dados:** arquivo SQLite em `dados/contatos.db`, criado automaticamente.
- **Requisitos de hardware:** mínimos. Qualquer computador do laboratório ou notebook pessoal atende.
- **Variáveis de ambiente (todas opcionais):**

Variável	Padrão	Descrição
`PORT`	`3000`	Porta HTTP
`CORS_ORIGIN`	`*`	Origem autorizada a chamar a API (ex.: `https://cespedeslourencoadvogados.com.br`)
`WHATSAPP_ESCRITORIO`	`5511989498044`	Número do botão "Quero falar com um advogado"
`ADMIN_TOKEN`	(vazio)	Libera `GET /api/contatos`. Mínimo de 16 caracteres; sem ele, a rota fica desativada
`BANCO`	`dados/contatos.db`	Caminho do arquivo SQLite

- **Acesso por outra máquina da mesma rede:** o servidor escuta em todas as interfaces, então outro computador ou celular no mesmo Wi-Fi acessa por `http://IP-DO-PC:3000/` (o IP aparece no `ipconfig`, em "Endereço IPv4"). No Windows, permita o Java no Firewall para **Redes privadas**. Redes de faculdade ou empresa costumam isolar os aparelhos, e aí o acesso não funciona.
- **Produção (proposta):** o mesmo processo pode rodar em qualquer serviço que execute Java (VM na nuvem, contêiner Docker, Render, Railway, Fly.io), atrás de um proxy HTTPS. Nesse cenário:
- `CORS_ORIGIN` fica restrito ao domínio do escritório;
- o `ADMIN_TOKEN` é gerado aleatoriamente;
- o arquivo do banco fica em um volume com backup.

Consultando o banco de dados

O banco tem uma tabela, `contatos`, com as colunas `id`, `criado_em` (em UTC), `nome`, `whatsapp`, `email`, `processo` e `resumo`. Há três formas de consultar:

1. **DB Browser for SQLite** (https://sqlitebrowser.org/): abra o arquivo `dados/contatos.db` e use a aba "Navegar dados".
2. **Pela API**, com o servidor no ar e o `ADMIN_TOKEN` configurado (em outra janela do PowerShell):

```
$h = @{ Authorization = "Bearer SEU_TOKEN" }
(Invoke-RestMethod http://localhost:3000/api/contatos -Headers $h).contatos | Format-Table id, nome, whatsapp
Invoke-WebRequest "http://localhost:3000/api/contatos?formato=csv" -Headers $h -OutFile contatos.csv
```

3. **Linha de comando:** `sqlite3 dados/contatos.db "SELECT * FROM contatos;"`.

8. Configuração do ambiente para instalação

Windows

1. **Java:** instale o Temurin 21 (LTS) em https://adoptium.net/, deixando marcada a opção que coloca o Java no PATH. Para conferir, rode `java --version`.
2. **Kotlin (opcional):** se o `kotlinc` não estiver no PATH, o `executar.ps1` baixa o compilador 2.2.20 sozinho na primeira execução, para a pasta `ferramentas/`. Para usar um Kotlin já instalado no laboratório:

   ```
   $env:Path += ";C:\Users\SEU_RA\Downloads\kotlin-compiler-2.2.20\kotlinc\bin"
   kotlinc -version
   ```

3. **Projeto:** clone o repositório ou extraia o `.zip` e, no PowerShell, entre na pasta `calculadora-penal`.

Linux / macOS

- Java: `sudo apt install openjdk-21-jdk` ou `brew install openjdk@21`.
- Kotlin: `sdk install kotlin 2.2.20` (SDKMAN), `brew install kotlin`, ou o mesmo zip do GitHub.

Executando

```
# Windows (PowerShell). Se o script for bloqueado, rode antes:
#   Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\executar.ps1            # compila, baixa o driver do SQLite na 1ª vez e sobe o servidor
.\executar.ps1 testar     # roda os testes automatizados
```

```
# Linux / macOS
./executar.sh
./executar.sh testar
```

Com o servidor no ar:

- Front-end: http://localhost:3000/
- API: http://localhost:3000/api/calculo?pena_anos=5&data_inicio=2024-01-10&tipo_crime=comum&status=primario

Para encerrar, use `Ctrl+C`.

Para usar outra porta e liberar a lista de contatos no PowerShell:

```
$env:PORT=8080; $env:ADMIN_TOKEN="troque-por-um-token-longo"; .\executar.ps1
```

Comandos manuais (sem script)

```
kotlinc src -include-runtime -d build/calculadora-penal.jar
java -cp "build/calculadora-penal.jar;resources;lib/*" penal.MainKt

kotlinc src test -include-runtime -d build/testes.jar
java -cp "build/testes.jar;resources" penal.ExecutarTestes
```

No Linux e no macOS, troque `;` por `:` no `-cp`.

Pelo VS Code

Abra a pasta do projeto (**File → Open Folder**). O arquivo `.vscode/tasks.json` já traz duas tarefas:

Atalho	Tarefa
`Ctrl+Shift+B`	**Rodar servidor**
`Ctrl+Shift+P` → **Tasks: Run Test Task**	**Testes**

O arquivo `api.http` tem requisições prontas para a API (casos de cálculo, erros 400 e 405, envio de contato e lista protegida). Com a extensão **REST Client** instalada, basta clicar em **Send Request** acima de cada uma.

Testes automatizados

`.\executar.ps1 testar` compila o código com os testes e roda os três grupos:

Grupo	Arquivo	O que verifica
Cálculo (14 testes)	`test/penal/CalculoTest.kt`	Todas as frações do art. 112 da LEP e do art. 83 do CP, Tema 1084 do STJ, arredondamentos, datas de casos completos (conferidas por um cálculo independente), livramento vedado ou incabível e limite de 40 anos
Validação (11 testes)	`test/penal/ValidacaoTest.kt`	Entradas válidas e inválidas, datas impossíveis, WhatsApp, dígito verificador CNJ, consentimento e proteção contra *CSV injection*
HTTP (11 testes)	`test/penal/HttpTest.kt`	Respostas JSON, códigos 400/401/404/405/415/429, CORS, cabeçalhos de segurança, gravação de contatos e token

Resultado esperado: `36 testes, 179 verificações, 0 falha(s).`

Problemas comuns

Sintoma	Causa e solução
`'Set-ExecutionPolicy' não é reconhecido`	O terminal é o Prompt de Comando (cmd). Digite `powershell` ou abra o **Windows PowerShell**: o prompt deve começar com `PS`.

Sintoma	Causa e solução
`.\executar.ps1 não é reconhecido`	Você não está na pasta do projeto. Entre na pasta onde o `dir` mostra `executar.ps1`, `src` e `test`. O zip às vezes cria uma pasta dentro da outra.
Script bloqueado pelo Windows	Rode `Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass` na mesma janela.
Centenas de erros `unresolved reference 'mapOf'`	O compilador Kotlin não encontrou a biblioteca padrão. A versão atual do `executar.ps1` confere a instalação, baixa um compilador próprio se for preciso e passa `-kotlin-home` ao compilador.
`Java não encontrado`	Instale o Temurin 21 marcando "Add to PATH" e abra um PowerShell novo.
Porta 3000 em uso	Outra janela ainda está com o servidor no ar. Feche-a ou use `$env:PORT=8080`.

9. Endpoints – API

`GET /api/calculo`

Calcula as datas da execução penal.

Parâmetro	Obrigatório	Tipo	Faixa	Descrição
`pena_anos` / `pena_meses` / `pena_dias`	pelo menos um > 0	inteiro	0–300 / 0–11 / 0–30	Pena total
`data_inicio`	sim	data	1950–2100	`AAAA-MM-DD` ou `DD/MM/AAAA`
`detracao_anos` / `detracao_meses` / `detracao_dias`	não	inteiro	0–300 / 0–11 / 0–30	Tempo preso antes do início; precisa ser menor que a pena
`tipo_crime`	sim	texto	`comum` ou `hediondo`	
`status`	sim	texto	`primario` ou `reincidente`	
`violencia`	não	booleano	`true` / `false`	Só para crime comum
`resultado_morte`	não	booleano	`true` / `false`	Só para hediondo
`reincidencia_especifica`	não	booleano	`true` / `false`	Só para hediondo + reincidente

Exemplo:

```
GET /api/calculo?pena_anos=6&data_inicio=2024-01-01&tipo_crime=comum&status=primario
```

Resposta 200 (resumida):

```
{
  "entrada": {"pena": "6 anos", "data_inicio": "2024-01-01", "tipo_crime": "comum", "status":
"primario", "perfil": "Crime comum · Primário"},
  "pena_total": {"anos": 6, "meses": 0, "dias": 0, "texto": "6 anos", "total_dias": 2192},
  "detracao": {"anos": 0, "meses": 0, "dias": 0, "texto": "0 dias", "total_dias": 0},
  "pena_restante": {"anos": 6, "meses": 0, "dias": 0, "texto": "6 anos", "total_dias": 2192},
  "data_base": "2024-01-01",
  "regime_semiaberto": {
    "data": "2024-12-17", "ja_atingido": true, "fracao": "16%", "dias_necessarios": 351,
    "fundamento": "Art. 112, I, da LEP (Lei 7.210/84, red. Lei 13.964/19)",
    "explicacao": "Cumprindo 16% da pena total (351 dias, já descontada a detração), ..."
  },
  "regime_aberto": {"data": "2025-10-08", "ja_atingido": true, "fracao": "16% do saldo",
"dias_necessarios": 295, "...": "..."},
  "livramento_condicional": {"cabivel": true, "data": "2026-01-01", "fracao": "1/3",
"dias_necessarios": 731, "...": "..."},
  "termino_pena": {"data": "2030-01-01", "limitado_a_40_anos": false},
  "observacoes": ["O cálculo parte do regime fechado ...", "..."],
  "aviso": "Estimativa educativa. ..."
}
```


Quando o livramento não cabe: `"livramento_condicional": {"cabivel": false, "fracao": "vedado", "fundamento": "...", "motivo": "..."}`

Resposta 400 (entrada inválida):


```
{
  "erro": "Parâmetros inválidos",
  "detalhes": [
    "Anos da pena inválido: 'abc'. Informe um número inteiro, por exemplo 5.",
    "Data de início inválida: '2024-02-30'. Use AAAA-MM-DD ou DD/MM/AAAA."
  ]
}
```


`GET /api/regras`

Devolve as tabelas de regras (fração, descrição e fundamento), usadas na seção "Como o cálculo é feito?".

`GET /api/config`

Devolve os dados públicos do escritório: `{"escritorio": "...", "whatsapp": "5511989498044"}`.

`POST /api/contatos`

Registra um pedido de contato. Corpo `application/x-www-form-urlencoded`:

Campo	Obrigatório	Regra
`nome`	sim	Nome e sobrenome, só letras, até 120 caracteres
`whatsapp`	sim	DDD + número (celular com 9). Aceita `(11) 98765-4321`, `+55 11 ...`
`email`	não	E-mail válido, até 254 caracteres
`processo`	não	`NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO` (ou 20 dígitos), com dígito verificador válido
`consentimento`	sim	`true`: autorização para o contato (LGPD)
`resumo`	não	Resumo do cálculo, preenchido pelo front-end (até 500 caracteres)

Respostas:

- `201 {"id": 1, "mensagem": "..."}`;
- `400` com `detalhes`;
- `415` quando o `Content-Type` está errado;
- `429` quando o IP passa do limite de envios.

`GET /api/contatos` (uso interno do escritório)

Exige o cabeçalho `Authorization: Bearer <ADMIN_TOKEN>`. Use `?formato=csv` para baixar a planilha, que abre direto no Excel.

```
curl -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" "http://localhost:3000/api/contatos?formato=csv" -o contatos.csv
```

`GET /api/saude`

```
{"status": "ok", "servico": "calculadora-penal", "versao": "1.0.0"}
```

`GET /`

Front-end web da calculadora.

Códigos de resposta

Código	Quando
200	Cálculo ou consulta realizados
201	Contato registrado
204	Pré-verificação CORS (`OPTIONS`)
400	Parâmetros ausentes ou inválidos
401	Token ausente ou errado em `/api/contatos`

Código	Quando
404	Rota inexistente (ou `/api/contatos` sem `ADMIN_TOKEN` configurado)
405	Método não permitido em uma rota existente (com cabeçalho `Allow`)
413	Corpo da requisição maior que 8 KB
415	`Content-Type` diferente de formulário no `POST /api/contatos`
429	Muitos envios de contato pelo mesmo IP
500	Erro interno (detalhes ficam só no log do servidor)

10. Futuras melhorias (Roadmap)

- **Documento de Regras dos Cálculos:** quando o escritório entregar o documento oficial, revisar `Regras.kt` com o advogado e transformar cada regra em um caso de teste.
- **Remição:** descontar dias de trabalho e estudo (art. 126 da LEP).
- **Falta grave:** informar a data da falta para reiniciar a contagem da progressão.
- **Mais de uma condenação:** somar penas de crimes diferentes, cada uma com sua fração (unificação).
- **Regime inicial semiaberto ou aberto** e casos do art. 112, VI, b e c (organização criminosa e milícia).
- **App Android** (Jetpack Compose) consumindo a mesma API.
- **Painel do escritório** para ver e marcar os contatos atendidos, com login no lugar do token fixo.
- **Exportar o resultado em PDF** para o familiar levar ao atendimento.
- **Publicação:** deploy em nuvem com HTTPS e integração na página de Direito Penal do site do escritório.
- **Política de retenção LGPD:** apagar automaticamente contatos antigos e permitir que o titular peça a exclusão.
- **Build com Gradle** e migração para Ktor, caso a API cresça. Os handlers já são funções `Requisicao -> Resposta`, então só o adaptador muda.

11. Referências

- FREITAS, A. V. *Desenvolvimento de Aplicativos com a Linguagem Kotlin — Especificação do Projeto de Extensão*. Instituto Mauá de Tecnologia, 2026.
- CESPEDES LOURENÇO ADVOGADOS. *Documentação: Aplicativo Calculadora Penal*, versão 1.0, 28 abr. 2026.
- BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), art. 112. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
- BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (Pacote Anticrime). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm
- BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), arts. 10, 33, 42, 75 e 83. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- BRASIL. Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm
- STJ. Tema Repetitivo 1084 (fração de progressão do reincidente não específico em crime hediondo).
- STF. Súmula 715 (benefícios calculados sobre a pena total, e não sobre o limite de cumprimento).
- CNJ. Resolução nº 65/2008 (numeração única dos processos e dígito verificador).
- Calculadoras de referência indicadas pelo escritório: https://buscacdp.com.br/calculadora e https://www.calcpena.com/
- Kotlin — Documentação oficial. https://kotlinlang.org/docs/home.html
- Oracle — Java SE 21, `com.sun.net.httpserver.HttpServer`. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/jdk.httpserver/com/sun/net/httpserver/HttpServer.html
- xerial — SQLite JDBC Driver. https://github.com/xerial/sqlite-jdbc
- Lei nº 13.709/2018 (LGPD). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm